

THE INTELLIGENCE ROUTE THESIS™

*Inteligência Artificial, Geoeconomia, Soberania Cognitiva
e a Reorganização Territorial do Século XXI*

A General Theory of Territorial Intelligence Accumulation under Computational Regimes

Autora: Melissa Stephanea Ferreira Cavalcante (Lissa Sandiego)
Especialista Independente: Inteligência Econômica Territorial, Inovação e Transformação
Digital

Versão: v1.0 — Português do Brasil (Documento Mestre)
Data: 23 de May de 2026

Repositório: github.com/lissa-sandiego/intelligence-route-thesis
DOI: 10.5281/zenodo.PENDING

Licença: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

*Palavras-chave: Inteligência Artificial · AGI · Geoeconomia · Nova Rota da Seda · Inteligência Territorial ·
Soberania Cognitiva · Infraestrutura Computacional · Retenção Econômica · Minerais Estratégicos ·
Singularidade Tecnológica · Teoria de Sistemas Complexos · Economia da Complexidade*

SHA-256: 4c9b203b8c947e0f3d4d07aafd44873b1370bd9b23a61b8af5b74bddc496e583
Prior Use Declaration · Lissa Sandiego Framework™ · Brand Seed v1.0

SUMÁRIO

Abstract / Resumo Científico	4
1. Introdução: A Transição Histórica do Poder Produtivo ..	6
1.1 Do Substrato Agrícola ao Substrato Cognitivo	7
1.2 Inteligência como Infraestrutura Econômica	8
1.3 Motivação e Lacuna na Literatura	9
2. Da Nova Rota da Seda à Rota da Inteligência	11
2.1 Infraestrutura Física: Portos, Ferrovias e Corredores ..	12
2.2 Infraestrutura Computacional: Chips, GPUs e Nuvem Soberana ..	13
2.3 Infraestrutura Cognitiva: Talento, Agentes e Transferência de Conhecimento ..	14
2.4 Retenção Territorial de Valor	15
3. Formalização Teórica: The Intelligence Route Thesis™ (TIRT) ..	17
3.1 Ontologia Formal do Sistema	17
3.2 Axiomatização	18
3.3 Modelo de Cinco Camadas	21
3.4 Dinâmica de Acumulação Cognitiva Territorial	23
4. Índice de Soberania Cognitiva Territorial (ISC)	26
4.1 Formulação Matemática	26
4.2 Operacionalização e Proxies Empíricos	28
4.3 Análise de Sensibilidade	30
4.4 Limitações Epistemológicas do Índice	32
5. AGI como Variável Geoeconômica	34
5.1 AGI como Multiplicador Territorial Não-Linear	35
5.2 Evidências Sistêmicas da Preparação para AGI	37
5.3 Transição de Regime: Modelo de Bifurcação	39
6. A Assimetria da Singularidade	42
6.1 Hipótese da Singularidade Assimétrica	42
6.2 Tipologia de Territórios Cognitivos	44
6.3 Divergência Exponencial Territorial	46
7. O Brasil e a Questão da Soberania Cognitiva	49
7.1 Diagnóstico Estrutural	50
7.2 Vetor de Oportunidades Estratégicas	53
7.3 Recomendações de Política Industrial Cognitiva	55
8. Limitações do Modelo e Agenda de Pesquisa Futura	58
9. Conclusão	61
Apêndice A — Framework Matemático Completo	63
Apêndice B — Métricas Propostas e Fontes de Dados	67
Apêndice C — Código Python: Modelo ISC e Simulações AGI ..	70
Referências Bibliográficas	75

ABSTRACT / RESUMO CIENTÍFICO

Abstract (English)

This working paper introduces The Intelligence Route Thesis™ (TIRT), a geoeconomic and computational territorial framework proposing that Artificial Intelligence should be understood not merely as a productivity technology but as an emergent form of economic infrastructure capable of reorganizing global territorial hierarchies. Drawing on complexity economics, evolutionary growth theory, network science, and geopolitical economy, TIRT formalizes the hypothesis that the twenty-first century is witnessing a structural transition in the dominant productive substrate of economic systems — from industrial capital and fossil energy to computable intelligence.

The thesis introduces a five-layer territorial model integrating computational capacity, strategic resources, physical infrastructure, cognitive infrastructure, and economic retention capacity. It proposes the Territorial Cognitive Sovereignty Index (ISC), an exploratory composite analytical framework designed to proxy a territory's capacity to generate, retain, and amplify intelligence under accelerating computational regimes. The paper further argues that the transition toward Artificial General Intelligence (AGI) should not be treated as a science-fiction horizon but as an anticipatory strategic economic variable already manifesting through observable systemic behaviors — the global race for semiconductors, sovereign compute infrastructure, frontier foundation models, and energy reorganization.

The central and most original contribution is the Asymmetric Singularity Hypothesis: technological singularity will not distribute its effects uniformly across territories. Rather, AGI functions as a nonlinear territorial multiplier over pre-existing cognitive intelligence gradients, amplifying productive divergence between high-accumulation and cognitively dependent territories. This hypothesis is formalized through a dynamic system of differential equations, bifurcation analysis, and regime-shift modeling.

The paper applies the framework to Brazil, examining the structural conditions of a resource-rich but cognitively dependent economy and proposing a strategic agenda for cognitive industrial policy. Falsifiability conditions are explicitly stated. The paper concludes with a comprehensive bibliography, mathematical appendix, empirical metrics, and an open-source Python simulation model for territorial cognitive dynamics.

Keywords: Artificial Intelligence · AGI · Geoeconomics · Belt and Road Initiative · Territorial Intelligence · Cognitive Sovereignty · Computational Infrastructure · Economic Retention · Strategic Minerals · Technological Singularity · Complex Systems Theory · Complexity Economics

Resumo (Português do Brasil)

Este working paper introduz a The Intelligence Route Thesis™ (TIRT), um framework geoeconômico e territorial computacional que propõe que a Inteligência Artificial deve ser compreendida não apenas como tecnologia de produtividade, mas como forma emergente de infraestrutura econômica capaz de reorganizar hierarquias territoriais globais. Ancorado na economia da complexidade, teoria evolucionária do crescimento, ciência de redes e economia geopolítica, o TIRT formaliza a hipótese de que o século XXI está testemunhando uma transição estrutural no substrato produtivo dominante dos sistemas econômicos — do capital industrial e da energia fóssil para a inteligência computável.

A tese apresenta um modelo territorial de cinco camadas integrando capacidade computacional, recursos estratégicos, infraestrutura física, infraestrutura cognitiva e capacidade de retenção econômica. Propõe o Índice de Soberania Cognitiva Territorial (ISC), framework analítico composto e exploratório destinado a aproximar a capacidade territorial de gerar, reter e amplificar inteligência sob regimes computacionais acelerados. O paper argumenta ainda que a transição para Inteligência Geral Artificial (AGI) não deve ser tratada como horizonte de ficção científica, mas como variável econômica estratégica de antecipação, já manifestada por comportamentos sistêmicos observáveis.

A contribuição central e mais original é a Hipótese da Singularidade Assimétrica: a singularidade tecnológica não distribuirá seus efeitos de forma uniforme entre territórios. A AGI funciona como multiplicador territorial não-linear sobre gradientes pré-existentes de inteligência cognitiva, amplificando a divergência produtiva entre territórios de alta acumulação e territórios cognitivamente dependentes.

Introdução: A Transição Histórica do Poder Produtivo

As grandes reorganizações da produção econômica na história moderna não foram eventos — foram transições de substrato. Cada era civilizacional foi estruturada em torno do principal fator produtivo de seu tempo: a terra na era agrária, a energia fóssil na era industrial, a informação na era digital. A hipótese central desta tese é que o século XXI está em curso de estabelecer um novo substrato: a inteligência computável.

Essa transição não é linear nem uniforme. Ela emerge da convergência entre aceleração computacional, disponibilidade de dados em escala sem precedente, novas arquiteturas de aprendizado profundo e uma corrida geopolítica de proporções históricas por capacidade cognitiva soberana. Entender essa transição não é apenas um exercício acadêmico: é condição de sobrevivência estratégica para economias, territórios e instituições.

1.1 Do Substrato Agrícola ao Substrato Cognitivo

A teoria dos paradigmas tecnoeconômicos de Carlota Perez (2002) estabelece que cada revolução tecnológica produz uma nova infraestrutura-chave que se difunde pelo sistema econômico inteiro, redefinindo custos relativos, vantagens comparativas e fronteiras de produtividade. O padrão histórico pode ser formalizado como:

$$\Omega(t) = \operatorname{argmax}[P_j(t)]$$

onde $\Omega(t)$ representa o substrato produtivo dominante no período histórico t , e $P_j(t)$ a produtividade marginal do fator j naquele período.

A sequência histórica documentada permite derivar:

Era	Substrato Dominante	Fator Estratégico	$\Omega(t)$
Agrária	Terra cultivável	Solos e chuvas	Ω_{agr} = terra
Industrial I	Energia a vapor	Carvão e aço	Ω_{ind} = energia fóssil
Industrial II	Eletricidade/petróleo	Petróleo e motor	Ω_{oil} = hidrocarboneto
Informacional	Dados e redes	Software e conectividade	Ω_{info} = informação
Cognitiva (emergente)	Inteligência computável	Compute e talento	Ω_{21c} = inteligência

Tabela 1.1: Transição histórica de substratos produtivos dominantes. Fontes: Perez (2002), Schwab (2016), síntese da autora.

A hipótese da tese — que Ω_{21c} = inteligência computável — não é meramente prospectiva. Ela já encontra sustentação empírica na reconfiguração macroeconômica observável: capitalização de mercado das empresas de infraestrutura cognitiva ultrapassando a de setores industriais tradicionais; guerra por semicondutores elevada à condição de política de

segurança nacional; investimento em data centers superando infraestrutura física em múltiplos países (IEA, 2024; McKinsey Global Institute, 2024).

1.2 Inteligência como Infraestrutura Econômica

A distinção conceitual central desta tese reside na diferenciação entre inteligência como ferramenta e inteligência como infraestrutura. Uma ferramenta é instrumental — ela aumenta a produtividade de um processo existente. Uma infraestrutura é estrutural — ela redefine as condições de possibilidade de toda a produção econômica.

A eletricidade é o análogo histórico mais preciso. Quando a eletricidade emergia, era tratada como substituta da tração animal. Décadas depois, revelou-se como infraestrutura que reorganizou completamente a espacialidade da produção industrial (David, 1990). A hipótese aqui é análoga: a inteligência computável não é automação — é nova infraestrutura de coordenação econômica que reorganizará a geografia da produtividade global.

Mazzucato (2021) distingue criação de valor de extração de valor nas economias modernas. Sob uma economia de inteligência, essa distinção adquire dimensão territorial: territórios que produzem e retêm inteligência criam valor; territórios que apenas consomem inteligência produzida externamente tornam-se, estruturalmente, extratores de riqueza cognitiva para fora de suas fronteiras.

1.3 Motivação e Lacuna na Literatura

A literatura existente sobre IA e desenvolvimento econômico concentra-se majoritariamente em três eixos: (i) impactos sobre mercado de trabalho e automação (Acemoglu & Restrepo, 2019; Brynjolfsson & McAfee, 2014); (ii) aplicações setoriais de IA (saúde, finanças, manufatura); (iii) governança e regulação de IA (OECD, 2023; Dafoe, 2018). A dimensão territorial-geo-econômica — que trata a capacidade cognitiva como fator de acumulação com dinâmica espacial — permanece subteorizada.

A literatura de complexidade econômica (Hausmann & Hidalgo, 2011; Tacchella et al., 2012) oferece ferramentas analíticas potentes para medir a sofisticação produtiva territorial, mas ainda não incorporou sistematicamente a dimensão cognitiva-computacional como vetor de complexidade. A teoria da difusão tecnológica de Perez (2002) fornece o quadro histórico, mas foi formalizada antes da singularidade computacional. A geoeconomia política (Blackwill & Harris, 2016) trata de poder econômico instrumental, mas carece de formalização matemática.

Esta tese propõe preencher essa lacuna através de uma teoria formal de acumulação territorial de inteligência — articulando complexidade, sistemas dinâmicos, geoeconomia e teoria prospectiva de AGI em um framework integrado, falsificável e empiricamente operacionalizável.

Da Nova Rota da Seda à Rota da Inteligência

A Belt and Road Initiative (BRI), lançada pela China em 2013, representa a mais ambiciosa reorganização de infraestrutura física global desde o Plano Marshall. Com mais de 140 países participantes e estimados USD 1 trilhão em investimentos comprometidos, a BRI reconfigurou rotas logísticas, cadeias de suprimento e relações de dependência econômica em escala civilizacional (World Bank, 2019; ADB, 2023).

Mas a análise da BRI como fenômeno puramente logístico ou geopolítico tradicional subestima sua camada mais profunda. Paralelamente à infraestrutura física, a China construiu uma Digital Silk Road — incluindo cabos submarinos, redes 5G, plataformas de pagamento digital, sistemas de vigilância inteligente e centros de dados distribuídos ao longo dos corredores econômicos (Hillman, 2021; Shen, 2022).

A hipótese desta seção é que uma terceira camada — a Rota da Inteligência — está em construção silenciosa, operando sobre e além das camadas física e digital. Não se trata de uma iniciativa deliberada de um único Estado, mas de uma reorganização sistêmica emergente das dinâmicas de competição por capacidade cognitiva soberana.

Formalmente, propomos uma transição em três estágios na arquitetura de conectividade econômica global:

Estágio I	Conectividade Física	Portos, ferrovias, rodovias, corredores industriais, rotas marítimas, zonas econômicas especiais
Estágio II	Conectividade Digital	Cabos submarinos, redes 5G/6G, data centers, plataformas cloud, sistemas de pagamento
Estágio III (emergente)	Conectividade Cognitiva	Agentes de IA soberanos, modelos fundacionais, nuvem computacional soberana, talento de fronteira, transferência de know-how cognitivo

Tabela 2.1: Três estágios de conectividade econômica global. Fonte: síntese da autora.

2.1 Infraestrutura Física: Portos, Ferrovias e Corredores

A infraestrutura física foi o mecanismo primário de vantagem geoeconômica do século XX. O acesso diferencial a portos, ferrovias e corredores logísticos determinou padrões de especialização produtiva, volumes de comércio e hierarquias de desenvolvimento (Limao & Venables, 2001). A Nova Rota da Seda replicou esse padrão em escala global no século XXI: países com acesso a corredores BRI registraram crescimento de comércio entre 2,2% e 9,7% (World Bank, 2019).

No Brasil, o análogo direto está em curso: a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), o corredor logístico do MATOPIBA, o polo industrial chinês em Águas Lindas de Goiás, o

aeroporto de cargas projetado e o centro de comércio do Entorno do DF representam precisamente a Camada I — infraestrutura física de um corredor econômico emergente que conectará o Cerrado às cadeias globais de valor (IBGE, 2025; autora, 2025).

2.2 Infraestrutura Computacional: Chips, GPUs e Nuvem Soberana

A corrida por semicondutores avançados constitui o marcador mais eloquente da transição para uma economia baseada em inteligência. O CHIPS and Science Act dos EUA (2022), os controles de exportação de chips avançados para a China, o investimento taiwanês da TSMC no Arizona, o programa Chips for Europe Act — todos esses movimentos de política industrial revelam que capacidade computacional foi elevada à categoria de segurança nacional (SIA, 2023; CSET, 2023).

A concentração global de capacidade computacional de fronteira é notável: estimativas do Epoch AI (2024) indicam que aproximadamente 95% do compute de treinamento de modelos fundacionais de ponta está concentrado nos EUA, com o remanescente distribuído entre China, Reino Unido e União Europeia. O restante do mundo opera em dependência computacional estrutural — acesso ao produto da inteligência sem participação na produção da inteligência.

2.3 Infraestrutura Cognitiva: Talento, Agentes e Transferência de Conhecimento

A infraestrutura cognitiva constitui a camada mais profunda e menos visível da acumulação territorial de inteligência. Ela inclui o estoque de capital humano de alta complexidade (pesquisadores, engenheiros, cientistas de dados), a densidade de instituições de pesquisa de fronteira, os ecossistemas de inovação, os sistemas de formação em computação cognitiva e — crescentemente — os agentes de IA autônomos que amplificam a produtividade cognitiva humana por ordens de magnitude.

O Stanford AI Index (2024) registra que os EUA concentraram 40% dos modelos fundacionais de linguagem produzidos globalmente entre 2019 e 2023; a China 15%; a Europa 10%. Mais significativo: a concentração de capital intelectual de IA — medida por publicações em venues de elite (NeurIPS, ICML, ICLR) — mantém gradiente severo, com mais de 70% de afiliações institucionais em apenas 8 países (Stanford HAI, 2024).

2.4 Retenção Territorial de Valor

O conceito de retenção territorial de valor (RTV) é original desta tese e constitui uma de suas contribuições teóricas centrais. RTV é definida como a capacidade de um território de capturar, internalizar e reinvestir o excedente econômico gerado por atividades de inteligência dentro de suas fronteiras institucionais.

O problema da RTV baixa pode ser formalizado como um problema de vazamento (leakage):

$$\Delta V(t) = P_i(t) - L_e(t)$$

onde $\Delta V(t)$ é a variação líquida de valor territorial, $P_i(t)$ é a produção interna de inteligência, e $L_e(t)$ é o leakage externalizado — pagamentos por licenças de IA estrangeira, cloud computing importado, talento emigrado, royalties tecnológicos.

Quando $L_e(t) > P_i(t)$, o território opera em déficit cognitivo estrutural — consumindo mais inteligência do que produz e exportando riqueza em forma de dependência tecnológica. Essa é a condição atual de aproximadamente 70% dos países de renda média (IMF, 2024; UNCTAD, 2023).

Inteligência territorial sem retenção econômica gera dependência computacional estrutural.

Formalização Teórica: The Intelligence Route Thesis™ (TIRT)

3.1 Ontologia Formal do Sistema

O primeiro passo de qualquer teoria científica séria é a explicitação de sua ontologia — as entidades primitivas que o modelo assume como existentes. A TIRT opera sobre um sistema territorial formado por seis substratos interdependentes:

$$T = \{C, E, S, H, I_inst, R\}$$

onde T é o vetor de estado territorial.

Variável	Componente	Definição Operacional
C	Compute	Capacidade computacional instalada: FLOPS, GPU-densidade, data center capacity
E	Energy	Disponibilidade e custo de energia: renovável, fóssil, capacidade instalada
S	Strategic Resources	Acesso a minerais críticos: terras raras, lítio, cobalto, neodímio
H	Human Capital	Capital humano de alta complexidade cognitiva: PhDs, engenheiros IA, pesquisadores
I_inst	Institutions	Qualidade institucional: P&D, proteção IP, ambiente regulatório, R&D investment
R	Retention	Capacidade de retenção econômica: propriedade local, captura fiscal, integração de cadeia

Tabela 3.1: Componentes ontológicos do vetor de estado territorial T .

3.2 Axiomatização

A TIRT é construída sobre cinco axiomas fundamentais. Esses axiomas não são hipóteses a serem testadas — são os pressupostos teóricos que delimitam o domínio de validade da teoria. A teoria é falsificada se evidência empírica contradiz as predições derivadas dos axiomas, não os axiomas em si.

Axioma I — Princípio de Transição de Substrato Produtivo

Sistemas econômicos se reorganizam em torno do substrato produtivo dominante de cada época histórica. Formalmente: $\Omega(t) = \operatorname{argmax}_j [\pi_j(t)]$ onde $\pi_j(t)$ é a taxa de retorno marginal sobre o fator j no período t . A tese postula que $\lim(t) \pi_intelligence(t) / \pi_capital(t)$ sob regimes computacionais acelerados.

Axioma II — Restrição Territorial de Compute

A capacidade de produção de inteligência de um território é uma função dos substratos disponíveis. $I(t) = f(C(t), E(t), S(t), H(t), I_{inst}(t))$ com $I/C > 0$, $I/E > 0$, $I/H > 0$, $^2I/C^2 < 0$ (rendimentos decrescentes internos) mas $^2I/CH > 0$ (complementaridade compute-talento).

Axioma III — Princípio de Retenção de Inteligência

Produção de inteligência sem retenção econômica gera dependência estrutural. O estoque líquido de riqueza cognitiva territorial é: $W_{net}(t) = \int_0^t [P_i(\tau) - L_e(\tau)] d\tau$. Um território com $W_{net} < 0$ de forma persistente opera em armadilha de dependência cognitiva.

Axioma IV — Complementaridade Compute-Energia

Compute sem energia é inoperável; energia sem compute é subótima sob regimes cognitivos. Existe uma função de produção de inteligência com complementaridade estrita: $I = \min(\alpha C, \beta E)$ no limite de curto prazo, convergindo para $I = C^\alpha \cdot E^\beta \cdot H^\gamma$ no longo prazo com $\alpha + \beta + \gamma = 1$ e $\alpha > \beta > \gamma$ sob regimes de IA generativa.

Axioma V — Irreversibilidade de Acumulação Cognitiva

Estoque territorial de inteligência exhibe path dependence: territórios com maior acumulação histórica de capital cognitivo possuem vantagem cumulativa não trivial de remover. Formalmente: $I(t)/I(t-k) > 1$ $k > 0$, com correlação serial positiva e decaimento lento — análogo ao capital físico mas com depreciação ainda menor dado o caráter não-rival do conhecimento.

3.3 Modelo de Cinco Camadas

O framework operacional da TIRT organiza os substratos territoriais em cinco camadas hierárquicas interdependentes. A metáfora arquitetural é deliberada: as camadas inferiores são condição de possibilidade das superiores, mas o valor econômico flui predominantemente das camadas superiores para as inferiores.

CAMADA 5 Mais Alta

Retenção Econômica

Propriedade local de ativos cognitivos; captura fiscal de valor digital; integração vertical em cadeias de IA; soberania sobre modelos fundacionais

CAMADA 4	Infraestrutura Cognitiva Pesquisa de fronteira; talento em IA; agentes autônomos; educação computacional; transferência de conhecimento; ecossistemas de inovação
CAMADA 3	Infraestrutura Física Portos, ferrovias, corredores logísticos; zonas industriais; conectividade e integração produtiva com cadeias globais
CAMADA 2	Recursos Estratégicos Terras raras, lítio, cobalto, grafite, neodímio; energia renovável; água para resfriamento de data centers
CAMADA 1 Base	Capacidade Computacional Chips, GPUs, TPUs; cloud soberana; data centers; acesso a semicondutores avançados; infraestrutura de rede

Figura 3.1: Modelo de Cinco Camadas da TIRT — arquitetura territorial de acumulação cognitiva.

3.4 Dinâmica de Acumulação Cognitiva Territorial

A dinâmica central da tese é formalizada como sistema de equações diferenciais acopladas descrevendo a evolução temporal do vetor de estado territorial $T(t)$:

$$dC/dt = \alpha \cdot E + \alpha \cdot S - \mu_C \cdot C$$

(evolução da capacidade computacional: depende de energia, recursos estratégicos, com depreciação μ_C)

$$dI/dt = \beta \cdot C + \beta \cdot H + \beta \cdot I_{inst} - \mu_I \cdot D$$

(evolução do estoque territorial de inteligência: compute, capital humano, instituições, menos dependência)

$$dR/dt = \gamma \cdot I - \gamma \cdot L_e$$

(evolução da retenção econômica: função do estoque de inteligência menos leakage externo)

$$dH/dt = \delta \cdot I_{inst} + \delta \cdot R - \delta \cdot emigration$$

(capital humano: cresce com instituições e retenção, decresce com emigração de talentos)

O sistema possui pontos de equilíbrio de interesse. O equilíbrio estável de alta acumulação cognitiva (T^*_{high}) é atingido quando:

$$\beta \cdot C^* + \beta \cdot H^* + \beta \cdot I_{inst}^* = \mu_I \cdot D^*$$

condição de equilíbrio do estoque de inteligência territorial

A estabilidade local do equilíbrio é analisada via Jacobiano do sistema:

$$J = [\partial f_i / \partial x_j] \text{ avaliado em } T^*$$

onde $f = (dC/dt, dI/dt, dR/dt, dH/dt)$ e $x = (C, I, R, H)$

Para T^*_{high} , a análise de valores próprios (eigenvalues) do Jacobiano revela que o equilíbrio é estável quando os parâmetros de retenção (γ_1) superam os de leakage (γ_2) — condição que denominaremos Condição de Soberania Cognitiva (CSC). Territórios que satisfazem CSC convergem para T^*_{high} ; os que não satisfazem CSC são atraídos para T^*_{low} , o equilíbrio de dependência estrutural.

Índice de Soberania Cognitiva Territorial (ISC)

4.1 Formulação Matemática

O Índice de Soberania Cognitiva Territorial (ISC) é proposto como framework analítico composto para aproximar a posição de um território no espectro de acumulação cognitiva. É fundamental enfatizar que o ISC é um modelo exploratório — não uma medida empírica validada — e deve ser tratado como ferramenta heurística de análise comparativa, sujeita a validação longitudinal futura.

A formulação base do ISC é:

ISC = (CC × RE × IC × HC × RA) / DT

Formulação multiplicativa base (v1.0)

A formulação multiplicativa implica complementaridade forte: deficiência severa em qualquer componente reduz dramaticamente o ISC total, independentemente do desempenho nos demais componentes. Isso reflete a hipótese teórica de que soberania cognitiva não emerge de excelência em uma única dimensão.

Uma formulação alternativa com pesos explícitos e normalização logarítmica permite maior robustez empírica:

ISC_w = exp[Σ_k w_k · ln(x_k)] / DT^φ

onde $x_k \in \{CC, RE, IC, HC, RA\}$, w_k são pesos estimáveis empiricamente, $\sum w_k = 1$, e ϕ é o parâmetro de penalização por dependência tecnológica.

4.2 Operacionalização e Proxies Empíricos

Componente	Símbolo	Proxies Empíricos Sugeridos	Fonte Primária
Capacidade Computacional	CC	GPU-horas soberanas per capita; capacidade instalada de data centers (MW); IA semicondutores N7nm+ (unidade)	EU, NVA, IFA, SIA
Recursos Estratégicos	RE	Reservas de terras raras (t CEV); produção de lítio (t/ano); capacidade USGJEA, World Bank (GW); potencial hídrico p	USGJEA, World Bank
Infraestrutura Cognitiva	IC	Publicações IA em venues top-5 per capita; investimento P&D IA (%)	ISI, Infor, HAI, OECD, WIPO
Capital Humano	HC	Pesquisadores IA per capita; PISA score em matemática/ciências; eng	UNESCO, OECD, WEF
Retenção de Ativos	RA	Propriedade doméstica de modelos fundacionais (%); captura fiscal	OECD, UNCTAD, IGF
Dependência Tecnológica	DT	Importações de tecnologia / exportações (%); cloud soberana vs. imp	WTO, UNCTAD, IGF

Tabela 4.1: Operacionalização dos componentes do ISC com proxies empíricos e fontes.

4.3 Análise de Sensibilidade

A análise de sensibilidade do ISC examina como variações em cada componente afetam o índice agregado. Dado o caráter multiplicativo da formulação base, a elasticidade do ISC em relação a qualquer componente x_k é unitária (na ausência de pesos):

$$\partial \ln(\text{ISC}) / \partial \ln(x_k) = w_k$$

Na formulação base (pesos iguais, $w_k = 1/5$): elasticidade unitária para cada componente. Na formulação ponderada ISC_w , os pesos w_k podem ser estimados por regressão sobre indicadores de inovação e crescimento de produtividade total dos fatores (PTF).

A sensibilidade ao parâmetro de dependência tecnológica ϕ é particularmente relevante para economias emergentes. Quando $\phi > 1$, a penalização por dependência é super-linear — condição que a autora denomina armadilha de dependência cognitiva amplificada: territórios com alta dependência sofrem redução de ISC desproporcional mesmo com melhorias nos componentes positivos.

4.4 Limitações Epistemológicas do Índice

O rigor científico exige explicitação honesta das limitações. O ISC, em sua versão atual, apresenta as seguintes limitações estruturais:

- Limitação 1: Ausência de validação longitudinal: o índice é proposto sem validação empírica sobre séries históricas. Sua validade preditiva permanece hipotética.
- Limitação 2: Endogeneidade potencial: os componentes CC, IC e HC são altamente correlacionados, introduzindo multicolinearidade que pode distorcer análises de regressão.
- Limitação 3: Dificuldade de mensuração de retenção cognitiva: não existe base de dados padronizada para RTV — a operacionalização proposta utiliza proxies indiretos.
- Limitação 4: Incerteza sobre ponderação: a escolha de pesos iguais na formulação base é convenção analítica, não resultado empírico. Diferentes esquemas de ponderação podem produzir rankings distintos.
- Limitação 5: Ignorância de dinâmicas institucionais: o modelo subestima o papel de variáveis qualitativas — cultura de inovação, ambiente regulatório, confiança institucional — que são difíceis de quantificar.
- Limitação 6: Horizonte temporal: o ISC é uma medida de estado estático; não captura trajetórias dinâmicas de acumulação ou reversão.

AGI como Variável Geoeconômica

A Inteligência Geral Artificial (AGI) — sistema cognitivo capaz de desempenhar qualquer tarefa intelectual que um humano pode realizar, generalizando fora do domínio de treinamento — é tratada nesta seção não como evento futuro especulativo, mas como variável estratégica de antecipação econômica com efeitos geoeconômicos mensuráveis em antecipação à sua ocorrência.

Essa distinção é fundamental. Não se afirma que AGI já existe, nem se estabelece timeline para sua emergência. O que se demonstra é que o comportamento sistêmico dos atores econômicos e estatais dominantes já incorpora AGI como variável de planejamento estratégico, produzindo investimentos e reorganizações institucionais compatíveis com preparação para ambientes de inteligência geral.

5.1 AGI como Multiplicador Territorial Não-Linear

A hipótese central desta seção — e uma das contribuições mais originais da tese — é que AGI não produz convergência econômica global. Ao contrário, AGI funciona como multiplicador territorial não-linear sobre gradientes pré-existentes de acumulação cognitiva, amplificando assimetrias territoriais.

Formalmente, modelamos o efeito AGI sobre o produto territorial como:

$$Y_{AGI}(t) = Y_0 \cdot \exp(\kappa \cdot ISC(t))$$

onde Y_0 é o produto pré-AGI, κ é o parâmetro de amplificação cognitiva, e $ISC(t)$ é o índice de soberania cognitiva territorial no momento da transição. Isso implica que territórios com ISC alto experimentam crescimento exponencial enquanto territórios com ISC 0 permanecem em Y_0 .

A divergência entre territórios de alta e baixa acumulação cognitiva sob AGI é:

$$\Delta W = Y_{AGI_high} - Y_{AGI_low} = Y_0 \cdot [\exp(\kappa \cdot ISC_high) - \exp(\kappa \cdot ISC_low)]$$

ΔW cresce exponencialmente com a diferença de ISC , não linearmente.

Esse resultado contrasta com a hipótese de convergência da teoria de crescimento neoclássica (Solow, 1956) e com a teoria de crescimento endógeno de Romer (1990), ambas as quais preveem alguma tendência à convergência. A TIRT postula divergência sob condições de AGI — uma hipótese falsificável que pode ser testada empiricamente assim que indicadores de capacidade cognitiva territorial se tornarem disponíveis.

5.2 Evidências Sistêmicas da Preparação para AGI

A hipótese de que atores dominantes já incorporam AGI como variável de planejamento encontra sustentação em múltiplas evidências empíricas observáveis:

Corrida por Semicondutores de Fronteira: Os controles de exportação de chips avançados (A100, H100, H200) impostos pelos EUA à China, Taiwan, Holanda e aliados revelam tratamento de capacidade computacional como ativo estratégico de segurança nacional — incompatível com avaliação de IA como mera ferramenta de produtividade (BIS, 2023).

Investimento em Energia para Compute: Projeções da IEA (2024) indicam que data centers consumirão mais de 1.000 TWh/ano até 2026 — equivalente ao consumo total da Alemanha. Microsoft, Google e Amazon investiram coletivamente mais de USD 150 bilhões em infraestrutura de compute em 2023.

Modelos Fundacionais como Infraestrutura Nacional: EUA (Executive Order on AI, 2023), China (Plano Nacional de IA 2.0), União Europeia (AI Act), Índia (IndiaAI Mission) e Saudi Arabia (Project Transcendence) — todos tratam modelos fundacionais de IA como infraestrutura estratégica nacional, não como produto de mercado.

Declarações Explícitas de CEOs: Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) e Demis Hassabis (DeepMind/Google) declararam publicamente trabalhar em direção a AGI como objetivo primário de suas organizações — o que implica que trilhões de dólares de capitalização de mercado já incorporam expectativas de transição AGI.

5.3 Transição de Regime: Modelo de Bifurcação

A transição para AGI pode ser modelada como bifurcação em sistema dinâmico — uma mudança qualitativa no comportamento do sistema quando um parâmetro de controle cruza um limiar crítico θ_{AGI} :

$$dI/dt = r \cdot I \cdot (1 - I/K) + A(t) \cdot f(ISC)$$

onde r é a taxa de crescimento endógena de inteligência, K é a capacidade de carga cognitiva territorial, e $A(t)$ é o termo de amplificação AGI que assume a forma:

$$A(t) = 0 \text{ para } t < t_{AGI}; A(t) = A \cdot \exp(\lambda(t - t_{AGI})) \text{ para } t \geq t_{AGI}$$

modelando a transição abrupta de regime cognitivo no tempo t_{AGI}

A probabilidade de transição pode ser modelada como processo de Poisson heterogêneo:

$$P(AGI \text{ por } t) = 1 - \exp(-\int \lambda(\tau) d\tau)$$

onde $\lambda(\tau)$ é a taxa de hazard de transição AGI, função crescente do compute global acumulado. Estimativas do Epoch AI (2024) sugerem λ consistente com transição entre 2027 e 2035, com incerteza severa.

A Assimetria da Singularidade

A singularidade tecnológica — conceito introduzido por Vernor Vinge (1993) e popularizado por Kurzweil (2005) — é definida como o ponto de inflexão além do qual a inteligência artificial supera a inteligência humana em todos os domínios, tornando o progresso subsequente incompreensível para parâmetros humanos. O tratamento convencional da singularidade é tecnológico-universal: ela acontece para toda a humanidade simultaneamente.

Esta tese propõe uma ruptura radical com esse enquadramento.

6.1 Hipótese da Singularidade Assimétrica

Hipótese da Singularidade Assimétrica (HSA)

A singularidade tecnológica não produzirá efeitos uniformes sobre territórios. Sob regimes de AGI, os efeitos sobre capacidade produtiva, acumulação de riqueza e poder geoeconômico serão função monotônica crescente do estoque territorial prévio de inteligência cognitiva acumulada — medido pelo ISC. Territórios com ISC alto experimentarão aceleração exponencial; territórios com ISC baixo experimentarão aprofundamento da dependência estrutural.

A HSA pode ser formalizada como proposição testável. Seja $W_i(t)$ a riqueza do território i no tempo t . Sob transição AGI:

$$W_i(t + \Delta t) = W_i(t) \cdot \Phi(\text{ISC}_i)$$

onde $\Phi: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ é função estritamente crescente com $\Phi'(x) > 0$ e $\Phi''(x) > 0$ (convexa), implicando que o retorno marginal de ISC sobre riqueza cresce com o próprio ISC — efeito multiplicativo composto.

A HSA é falsificada se: (i) $\text{corr}(\text{ISC}_i, \Delta W_i/\text{AGI}) \leq 0$ para amostra representativa de territórios; ou (ii) se países com ISC baixo liderarem adoção e produção de AGI; ou (iii) se a transição AGI produzir redistribuição global de poder cognitivo incompatível com gradientes pré-existentes de acumulação.

6.2 Tipologia de Territórios Cognitivos

Com base na posição no espaço (ISC, RTV), propõe-se tipologia de quatro classes de territórios cognitivos:

Tier	Denominação	Perfil ISC	Caracterização	Prognóstico AGI
I	Polo Cognitivo Soberano	Alto ISC + Alta RTV	EUA, China, UE avançada. Produtores de modelos de linguagem generativa e de IA especializada.	Aceleração exponencial de capacidades cognitivas.

II	Integrado Dependente	Médio ISC + Baixa RTV	Economias que adotam IA de forma intensa	Gras importantes e infraestrutura computacional
III	Repositório Estratégico	Baixo ISC + Alta S (recursos)	Países com recursos estratégicos críticos (tecnologias, talentos)	Recursos, talentos e infraestrutura
IV	Dependência Estrutural Profunda	ISC Baixa	Países sem infraestrutura computacional, talentos e recursos estratégicos	Profundidade de recursos estratégicos e talentos

Tabela 6.1: Tipologia de territórios cognitivos sob regimes de AGI. Fonte: autora.

6.3 Divergência Exponencial Territorial

A divergência entre Tier I e Tier IV pode ser expressa como:

$$D_{ineq}(t) = \exp(\lambda \cdot \Delta ISC \cdot t)$$

onde $\Delta ISC = ISC_{TierI} - ISC_{TierIV} > 0$ e λ é o coeficiente de amplificação AGI. Para $\lambda > 0$ e $\Delta ISC > 0$, a desigualdade territorial diverge exponencialmente no tempo — mesmo sem qualquer deterioração absoluta nos territórios de Tier IV.

Esse resultado tem implicações de política internacional severas: sob AGI, a cooperação tecnológica voluntária pode ser insuficiente para prevenir divergência territorial. Apenas transferência deliberada de capacidade cognitiva soberana — não apenas acesso a produtos de IA — pode alterar a trajetória de Tier III/IV.

O Brasil e a Questão da Soberania Cognitiva

O Brasil ocupa posição estrategicamente paradoxal na tipologia de territórios cognitivos. É simultaneamente: (i) detentor de recursos estratégicos de importância global — incluindo as maiores reservas mundiais de nióbio, posição de destaque em terras raras, lítio no contexto do Lítio Triangle, e potencial hídrico para energia limpa e resfriamento de data centers; (ii) economia de renda média-alta com infraestrutura digital funcional; (iii) país com história de industrialização truncada e dependência tecnológica estrutural persistente.

Sob a tipologia da TIRT, o Brasil enquadra-se predominantemente como Tier III — Repositório Estratégico: detentor de recursos críticos para a economia de inteligência, mas com capacidade cognitiva instalada insuficiente para converter essa riqueza material em soberania cognitiva.

7.1 Diagnóstico Estrutural

Dimensão	Situação Atual	ISC-Impacto
Compute Soberano	Inexistência de fab de semicondutores; dependência total de importação de chips.	ISC Baixo. Infraestrutura científica, não operacional.
Energia	Matriz renovável líder mundial (82% hidro+eólica+solar). Potencial de data centers verde de baixo custo.	ISC Alto. Vantagem operacional.
Terras Raras e Minerais	Reservas de nióbio (~98% mundial, CBMM), manganês, grafite. Potencial litífero no Con Potencial litífero.	ISC Médio-Alto. Subverticalização.
Capital Humano	Base universitária significativa mas baixa produtividade em IA de fronteira. ~0,4 pesquisadores por 100k hab vs. ~2,1 nos EUA.	ISC Baixo-Médio.
P&D e Inovação	Investimento em P&D de ~1,2% PIB — abaixo da média OCDE (2,7%). Ausência de modelo soberano de fronteira.	ISC Baixo-Médio.
Retenção Econômica	Alta dependência de cloud estrangeira (AWS, Azure, GCP). Ausência de política de retenção de valor digital.	ISC Baixo. Déficit no balanço.

Tabela 7.1: Diagnóstico do Brasil nas dimensões do ISC. Fontes: IBGE, MCTI, Stanford HAI, OECD, autora.

7.2 Vetor de Oportunidades Estratégicas

A questão estratégica central para o Brasil não é competir diretamente com EUA e China na produção de modelos fundacionais de fronteira — o gap computacional é estrutural no curto prazo. A questão é: como o Brasil pode converter sua posição de Tier III (Repositório Estratégico) em posição de Tier II (Integrado Soberano) através de política industrial cognitiva deliberada?

Verticalização de Minerais Estratégicos para IA: O Brasil não deve exportar nióbio, terras raras e grafite como commodities brutas — deve criar cadeia de valor até materiais de bateria, ímãs permanentes e substratos para semicondutores. A CBMM já iniciou esse movimento com nióbio para baterias (CBMM, 2024).

Data Centers Soberanos com Energia Verde: A matriz energética renovável e o potencial hídrico do Brasil oferecem vantagem comparativa real para hospedagem de inferência de IA de baixo custo de carbono — crescentemente relevante sob regulação climática europeia e ESG.

Modelo Fundacional Soberano (língua portuguesa): O mercado lusófono (~260 milhões de falantes nativos + 100M+ de falantes de português como segunda língua) justifica modelo fundacional soberano especializado. Iniciativa análoga ao Mistral (França) ou Samba Nova (Brasil-EUA) com capitalização adequada e dados soberanos.

Diplomacia de Minerais Críticos: O Brasil possui leverage diplomático único na transição energética e cognitiva global. Acordos de processamento doméstico de minerais críticos como condição para transferência de tecnologia computacional — estratégia análoga à diplomacia de petróleo do século XX.

7.3 Recomendações de Política Industrial Cognitiva

Com base na análise ISC e na tipologia territorial, propõe-se agenda de política industrial cognitiva para o Brasil estruturada em três horizontes temporais:

Horizonte	Ação Prioritária	Objetivo ISC
Curto Prazo (2025-2027)	- Marco Legal de Minerais Críticos para IA - Programa Nacional de Data Centers Soberanos - Bolsas de retenção de doutores em IA (antidrain) - Mapeamento do Índice ISC estadual do Brasil	Elevar RA e E
Médio Prazo (2027-2030)	- Consórcio público-privado para Modelo Fundacional Lusófono - Cadeia de valor nióbio-baterias-compute - Acordo de transferência tecnológica via BRI/IRA/PGII - Programa de IA para territórios emergentes (Cerrado Digital)	Elevar IC e H
Longo Prazo (2030-2035)	- Fab de semicondutores (consórcio MERCOSUL ou bilateral) - Soberania de modelos fundacionais de fronteira - Agenda AGI na política externa (Itamaraty Cognitivo) - Índice ISC como métrica oficial de política de inovação	Elevar CC e RA para Tier II

Tabela 7.2: Agenda de política industrial cognitiva para o Brasil (2025-2035). Fonte: autora.

Limitações do Modelo e Agenda de Pesquisa Futura

A credibilidade científica de qualquer proposição teórica exige explicitação honesta e rigorosa de suas limitações estruturais. As limitações abaixo não invalidam a tese — elas delimitam seu domínio de validade atual e definem a agenda de pesquisa futura necessária para sua consolidação.

Limitação 1: Ausência de Validação Empírica do ISC

O ISC é proposto como framework exploratório. Não existem dados históricos validados para construção retroativa do índice em série temporal. A operacionalização dos componentes depende de proxies indiretos com qualidade de dados heterogênea entre países. Validação futura exige: construção de dataset para 50-80 países; análise de correlação com indicadores de inovação (Global Innovation Index, ECI); análise de regressão panel.

Limitação 2: Incerteza sobre Timelines de AGI

A tese opera sobre AGI como variável de antecipação estratégica, não como evento datado. Timelines variam enormemente entre especialistas: de 3-5 anos (Altman, 2024) a 50+ anos (LeCun, 2023) ou nunca (críticos fundamentais). Esse espectro de incerteza afeta a urgência — mas não a direção — das prescrições de política.

Limitação 3: Endogeneidade no Sistema Dinâmico

O sistema de equações diferenciais proposto apresenta endogeneidade: compute afeta talento, talento afeta retenção, retenção afeta compute. Essa circularidade é teoricamente plausível mas complica estimação econométrica. Modelos VAR estruturais ou instrumentalização adequada seriam necessários para identificação causal.

Limitação 4: Simplificação da Dinâmica Institucional

O componente I_{inst} (qualidade institucional) captura de forma insuficiente a complexidade de variáveis como: cultura de inovação, qualidade do sistema educacional, confiança em IA, ambiente regulatório, capital social. Essas variáveis são difíceis de quantificar e provavelmente relevantes para a dinâmica de acumulação cognitiva.

Limitação 5: Abstração de Dinâmicas de Cooperação

O modelo trata territórios como unidades relativamente autônomas. Ignora dinâmicas de cooperação técnico-científica internacional, transferência de tecnologia deliberada, e regimes de propriedade intelectual que podem alterar significativamente trajetórias de acumulação cognitiva — especialmente para economias emergentes.

Limitação 6: Limitação à Dimensão Econômica

A tese foca em reorganização econômica territorial. As dimensões militares, culturais, linguísticas e civilizacionais da transição cognitiva — igualmente relevantes — estão fora do escopo analítico atual mas constituem extensão natural da framework.

Agenda de Pesquisa Futura

Construção e validação empírica do ISC para amostra de 50+ países (2026-2028)
Análise de correlação ISC × Global Innovation Index × Economic Complexity Index
Modelagem computacional agent-based de dinâmica territorial cognitiva
Estudo de caso comparativo: Coreia do Sul vs. Brasil (1980-2025) sob ótica da TIRT
Formalização da teoria de jogos de cooperação/competição por soberania cognitiva
Extensão da TIRT para dimensões militares e de segurança nacional
Desenvolvimento de painel de dados ISC com atualização anual (open data)
Revisão da teoria à luz de evidências pós-transição AGI (data condicional)

Conclusão

Este working paper introduziu a The Intelligence Route Thesis™ (TIRT) — uma teoria geoeconômica e territorial que propõe reinterpretar a Inteligência Artificial não como ferramenta de produtividade, mas como nova camada de infraestrutura econômica capaz de reorganizar hierarquias territoriais globais.

A arquitetura teórica apresentada articula cinco contribuições originais:

1. O conceito de substrato cognitivo dominante como categoria analítica para a economia do século XXI — continuando a tradição de Perez, Arthur e Hausmann em nova fronteira.
2. O modelo de cinco camadas de acumulação territorial de inteligência (Compute, Recursos, Infraestrutura Física, Infraestrutura Cognitiva, Retenção) com formalização dinâmica.
3. O Índice de Soberania Cognitiva Territorial (ISC) como framework exploratório operacionalizável para análise comparativa de posicionamento geoeconômico sob regimes cognitivos.
4. O tratamento de AGI como variável geoeconômica de antecipação estratégica — não como evento tecnológico futuro especulativo — com formalização como multiplicador territorial não-linear.
5. A Hipótese da Singularidade Assimétrica (HSA): a singularidade tecnológica amplificará desigualdades territoriais pré-existentes, não as eliminará — hipótese falsificável com implicações severas para política internacional de desenvolvimento.

"A competição definitiva do século XXI talvez não gire mais em torno apenas de recursos, trabalho ou produção industrial — mas em torno da capacidade territorial de gerar, reter e amplificar inteligência.

A questão que permanece em aberto — e que esta tese propõe ao centro da agenda geoeconômica global — é: quando a singularidade deixar de ser hipótese e passar a operar como infraestrutura econômica, quais territórios terão construído soberania cognitiva suficiente para não apenas sobreviver à transição, mas liderá-la?"

— Lissa Sandiego, The Intelligence Route Thesis™, v1.0 (2026)

Framework Matemático Completo

A.1 Sistema Dinâmico Completo

O sistema completo de equações diferenciais da TIRT é:

$$dC/dt = \alpha \cdot E \cdot S^\rho - \mu_C \cdot C + \xi_C \cdot FDI_{compute}$$

Capacidade computacional: função de energia e recursos com elasticidade ρ , mais investimento estrangeiro direto em compute

$$dI/dt = \beta \cdot C^\theta + \beta \cdot H + \beta \cdot I_{inst} - \mu_I \cdot D + \varepsilon_I$$

Estoque de inteligência: compute com retornos θ ($0 < \theta < 1$), capital humano, instituições, menos dependência, mais choque exógeno

$$dR/dt = \gamma \cdot I - \gamma \cdot L_e - \gamma \cdot M_{tech}$$

Retenção econômica: função de inteligência produzida, menos leakage L_e e importações tecnológicas M_{tech}

$$dH/dt = \delta \cdot I_{inst} + \delta \cdot R \cdot \psi - \delta \cdot w_{ratio} \cdot H$$

Capital humano: cresce com instituições e retenção (com ψ = atratividade salarial), decresce com emigração proporcional ao diferencial salarial

$$dI_{inst}/dt = \eta \cdot H + \eta \cdot GDP_{growth} - \eta_I \cdot I_{inst}$$

Qualidade institucional: processo de aprendizagem dependente de capital humano e crescimento, com inércia η_I

A.2 Condições de Equilíbrio

Os pontos de equilíbrio $T^* = (C^*, I^*, R^*, H^*, I_{inst}^*)$ são obtidos igualando cada derivada a zero. Para o equilíbrio de alta acumulação (T^*_{high}), a Condição de Soberania Cognitiva (CSC) exige:

$$\gamma \cdot I^* > \gamma \cdot L_e^* + \gamma \cdot M_{tech}^*$$

CSC: produção de inteligência retida supera leakage e importações tecnológicas

A.3 Jacobiano e Análise de Estabilidade

A estabilidade local é determinada pelos valores próprios (eigenvalues) da matriz Jacobiana $J = F/x$ avaliada em T^* . O equilíbrio T^*_{high} é localmente estável se e somente se todos os eigenvalues de J têm parte real negativa — condição que pode ser verificada pelo critério de Routh-Hurwitz para sistemas de 5a ordem.

A.4 Modelo de Transição AGI (Bifurcação de Hopf)

A transição AGI é modelada como bifurcação de Hopf no parâmetro κ (amplificação cognitiva). Quando $\kappa < \kappa_{\text{crítico}}$: sistema converge para T^*_{high} ou T^*_{low} conforme ISC_0 . Quando $\kappa > \kappa_{\text{crítico}}$: bifurcação produz órbitas periódicas instáveis antes da convergência para o novo atrator de alta acumulação — interpretável como volatilidade econômica durante a transição AGI.

$$Y_{AGI}(t,i) = Y_0(i) \cdot \exp[\kappa(t) \cdot ISC_i(t_{AGI})]$$

com $\kappa(t) = \kappa_0 \cdot (1 + \lambda \cdot (t - t_{AGI}))$ para $t > t_{AGI}$

Código Python: Modelo ISC e Simulações AGI

O código abaixo implementa o cálculo do ISC e simulação de dinâmica territorial sob transição AGI. Disponível em: github.com/lissa-sandiego/intelligence-route-thesis/models/

```
# isc_model.py – The Intelligence Route Thesis™
# Autora: Melissa Stephanea Ferreira Cavalcante (Lissa Sandiego)
# Licença: CC BY 4.0 | DOI: 10.5281/zenodo.PENDING

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import odeint
from dataclasses import dataclass
from typing import Dict, List

@dataclass
class TerritoryState:
    """Vetor de estado territorial T = {C, E, S, H, I_inst, R}"""
    compute: float      # CC: capacidade computacional normalizada [0,1]
    energy: float        # E: disponibilidade energética [0,1]
    strategic: float     # S: recursos estratégicos [0,1]
    human: float         # H: capital humano [0,1]
    institutions: float  # I_inst: qualidade institucional [0,1]
    retention: float     # R: retenção econômica [0,1]
    dependency: float    # DT: dependência tecnológica [0,1]

def compute_isc(state: TerritoryState, weights=None) -> float:
    """
    Calcula o Índice de Soberania Cognitiva Territorial (ISC).
    Fórmula: ISC = (CC × RE × IC × HC × RA) / DT
    """
    if weights is None:
        weights = {'cc':1, 're':1, 'ic':1, 'hc':1, 'ra':1, 'dt_exp':1}

    numerator = (state.compute ** weights['cc'] *
                 state.strategic ** weights['re'] *
                 state.institutions ** weights['ic'] *
                 state.human ** weights['hc'] *
                 state.retention ** weights['ra'])

    denominator = state.dependency ** weights['dt_exp']
    return numerator / (denominator + 1e-10)

def territorial_dynamics(y, t, params):
    """
    Sistema de EDOs: dinâmica de acumulação cognitiva territorial.
    y = [C, I, R, H] (vetor de estado simplificado para simulação)
    """
    C, I_stock, R, H = y
    alpha1, alpha2, mu_C = params['alpha1'], params['alpha2'], params['mu_C']
    beta1, beta2, beta3, mu_I = (params['beta1'], params['beta2'],
                                params['beta3'], params['mu_I'])
    gamma1, gamma2 = params['gamma1'], params['gamma2']
    delta1, delta2, delta3 = params['delta1'], params['delta2'], params['delta3']
    E, S, I_inst, D, L_e = (params['E'], params['S'], params['I_inst'],
                             params['D'], params['L_e'])

    dC_dt = alpha1 * E + alpha2 * S - mu_C * C
```

```

dI_dt = beta1 * C + beta2 * H + beta3 * I_inst - mu_I * D
dR_dt = gamma1 * I_stock - gamma2 * L_e
dH_dt = delta1 * I_inst + delta2 * R - delta3 * H

return [dC_dt, dI_dt, dR_dt, dH_dt]

def simulate_agi_transition(territory_name, isc_initial, kappa=0.5, t_agi=10):
    """Simula impacto da transição AGI sobre produtividade territorial."""
    t = np.linspace(0, 30, 300)
    Y0 = 1.0 # produto normalizado pré-AGI

    Y = np.where(
        t < t_agi,
        Y0 * np.exp(0.02 * t), # crescimento pré-AGI
        Y0 * np.exp(0.02 * t_agi) * np.exp(kappa * isc_initial * (t - t_agi))
    )
    return t, Y

```

Para executar as simulações completas incluindo análise comparativa de Tiers e Monte Carlo sobre incerteza de parâmetros, clone o repositório completo:

```

git clone
https://github.com/lissa-sandiego/intelligence-route-thesis

```

```

pip install -r requirements.txt && jupyter notebook
notebooks/territorial_analysis.ipynb

```

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3-30.
- Arthur, W. B. (2009). *The Nature of Technology: What It Is and How It Evolves*. Free Press.
- Asian Development Bank (2023). *Asia's Journey to Prosperity: Policy, Market, and Technology Over 50 Years*. ADB.
- Barabási, A. L., & Albert, R. (1999). Emergence of Scaling in Random Networks. *Science*, 286(5439), 509-512.
- Blackwill, R. D., & Harris, J. M. (2016). *War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft*. Harvard University Press.
- Bureau of Industry and Security (BIS, 2023). *Commerce Department Announces New Export Controls on Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items*. U.S. Department of Commerce.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton.
- CBMM (2024). *Relatório Anual 2023: Nióbio para Baterias de Nova Geração*. Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração.
- Center for Security and Emerging Technology (CSET, 2023). *Semiconductor Supply Chain: Assessing Vulnerabilities*. Georgetown University.
- Dafoe, A. (2018). *AI Governance: A Research Agenda*. Future of Humanity Institute, University of Oxford.
- David, P. A. (1990). The Dynamo and the Computer: An Historical Perspective on the Modern Productivity Paradox. *American Economic Review*, 80(2), 355-361.
- Epoch AI (2024). *Trends in Machine Learning Hardware and Compute*. epochai.org/data/hardware.
- European Commission (2023). *European Chips Act: Strengthening Europe's Semiconductor Ecosystem*. European Commission.
- Hausmann, R., & Hidalgo, C. A. (2011). The Network Structure of Economic Output. *Journal of Economic Growth*, 16(4), 309-342.
- Hillman, J. E. (2021). *The Digital Silk Road: China's Quest to Wire the World and Win the Future*. Harper Business.
- International Energy Agency (IEA, 2024). *Electricity 2024: Analysis and Forecast to 2026*. IEA.
- International Monetary Fund (IMF, 2024). *World Economic Outlook: Steady but Slow: Resilience amid Divergence*. IMF.
- Kissinger, H., Schmidt, E., & Huttenlocher, D. (2021). *The Age of AI and Our Human Future*. Little, Brown.
- Kurzweil, R. (2005). *The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology*. Viking.
- Limao, N., & Venables, A. J. (2001). Infrastructure, Geographical Disadvantage, Transport Costs, and Trade. *World Bank Economic Review*, 15(3), 451-479.
- Mazzucato, M. (2021). *Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism*. Allen Lane.
- McKinsey Global Institute (2024). *The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier*. McKinsey & Company.
- OECD (2023). *OECD AI Policy Observatory: Trends and Data 2023*. OECD Publishing.
- Perez, C. (2002). *Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages*. Edward Elgar.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71-S102.
- Shen, H. (2022). Building a Digital Silk Road? Situating the Internet in China's Belt and Road Initiative. *Chinese Journal of Communication*, 11(3), 277-291.
- Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94.
- Stanford Human-Centered AI (HAI, 2024). *AI Index Report 2024*. Stanford University.

- Tacchella, A., Cristelli, M., Caldarelli, G., Gabrielli, A., & Pietronero, L. (2012). A New Metrics for Countries' Fitness and Products' Complexity. *Scientific Reports*, 2, 723.
- UNCTAD (2023). Digital Economy Report 2023: Shaping an Enabling Environment for Cross-border Data Flows. United Nations.
- Vinge, V. (1993). The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era. *Whole Earth Review*, Winter 1993.
- West, G. (2017). *Scale: The Universal Laws of Growth, Innovation, Sustainability, and the Pace of Life in Organisms, Cities, Economies, and Companies*. Penguin.
- World Bank (2019). *Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors*. World Bank Group.
- World Economic Forum (2023). *Future of Jobs Report 2023*. WEF.

The Intelligence Route Thesis™ v1.0

Melissa Stephanea Ferreira Cavalcante (Lissa Sandiego) © 2026

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

DOI: 10.5281/zenodo.PENDING | GitHub: github.com/lissa-sandiego/intelligence-route-thesis

Prior Use Declaration | Lissa Sandiego Framework™ | Brand Seed v1.0 | 2026